

基于 LabVIEW 的智能家居系统设计



姓 名： 钟健平
学 号： 20153823
指 导 教 师： 杨钢
班 级： 测控 1501 班
专 业 名 称： 测控技术与仪器

东 北 大 学

2018 年 5 月

课程设计（论文）任务书

题目：基于 LabVIEW 的智能家居系统设计

基本内容和设计要求：

- 一、能对室内温度、植物土壤湿度、阳台光照强度进行检测。
- 二、能感应厨房的燃气浓度指标，超过设定阈值会产生响应提示。
- 三、具备红外防盗功能，功能开启后若触碰红外将会触发报警。
- 四、通过按键可以开闭灯光、电视、空调、窗帘等。
- 五、熟练利用 myDAQ 进行数据采集。
- 六、具备电气总闸刀，能对系统的所有电气设备进行安全断电。
- 七、安装有监控摄像头，可对指定区域进行录像监控并保存，也可进行拍照。
- 八、能开启监听设备、保存音频，有监听取证的高级服务功能。
- 九、有电子时钟，能实时显示年月日时分秒；有机械时钟，时针、分针、秒针实时运行，并能设置闹钟功能，定时时间一到能播放音乐。
- 十、有音乐播放的音响功能，能指定播放文件，能显示播放时长、播放进度条，能调节播放音量，有暂停键。
- 十一、有视频播放器功能，能播放视频、调节音量、调节播放进度。
- 十二、设计有家庭智能密码门锁。

摘 要

所谓智能家居系统，是指利用嵌入式技术、物联网技术与现代传感技术将各个子智能家居联系成一个整体的控制系统，有机地与人们的日常家庭生活联系在一起，通过网络化综合智能控制和管理，增强人们家居生活的舒适感与安全度，实现“以人为本”的全新家居生活体验^[1]。随着智能家居行业的不断发展，智能家居已经逐渐走进了我们的生活。移动互联网和智能终端的普及，让人们对于智能化的家居生活期待也大大提高，不断的推动着智能家居行业的发展，而各大互联网巨头和传统家居企业进入智能家居领域，让智能家居的前景更加被看好。

在本次课设中，针对智能家居系统的众多功能，合理设计并搭建了电路，利用多个传感器结合 myDAQ 进行了数据采集，调用了笔记本电脑自带的高清摄像头、话筒、扬声器、声卡等硬件来采集转换数据；与此同时，编写了 LabVIEW 的图形化语言程序，运用了一些编程架构优化了程序；设计了美观的前面板，自定义了许多控件，并艺术布局；最后进行了多次调试，保证了基础功能能正常运行。

本文将围绕本次课程设计，重点介绍 LabVIEW 软件程序设计、硬件电路设计、前面板设计，以及课设中遇到的问题、思考分析过程及相应的解决方案和对策。

关键词：LabVIEW，智能家居，检测安防，传感器

目录

课程设计（论文）任务书.....	i
摘 要.....	iii
第一章 硬件电路设计	1
1.1 所需器材.....	1
1.1.1 温度传感器.....	1
1.1.2 光强传感器.....	2
1.1.3 土壤湿度传感器.....	2
1.1.4 红外避障传感器.....	3
1.1.5 燃气传感器.....	3
1.1.6 NI myDAQ 和 myboard.....	4
1.1.7 其他器材.....	5
1.2 电路连线设计.....	5
1.2.1 热电阻分压电路.....	5
1.2.2 光敏电阻分压电路.....	5
1.2.3 土壤湿度传感器电路.....	6
1.2.4 燃气传感器电路.....	6
1.2.5 红外传感器电路.....	7
1.2.6 整体电路接线连接.....	7
第二章 前面板设计	9
2.1 总述.....	9
2.2 选项卡分块介绍.....	9
2.2.1 浪漫客厅.....	9
2.2.2 浪漫卧室.....	10
2.2.3 爱心厨房.....	11
2.2.4 休闲阳台.....	12
2.2.5 监控录像.....	12
2.2.6 监听记录.....	13
2.2.7 书房办公.....	13

2.2.8 娱乐音乐吧	14
2.2.9 家庭影院	14
第三章 软件程序设计	15
3.1 开门密码锁程序	15
3.2 家居检测程序	16
3.3 监控安防程序	18
3.3.1 拍照功能	18
3.3.2 录像功能	19
3.4 书房电子钟程序	19
3.4.1 电子钟	19
3.4.2 闹钟	21
3.5 音乐播放器程序	22
3.6 监听录音程序	23
3.7 家庭影院程序	24
第四章 调试测试与分析	25
参考文献	27
心得体会	29
附录	31

第一章 硬件电路设计

1.1 所需器材

1.1.1 温度传感器

本次课设的温度传感器采用的是 NTC 热敏电阻，最大阻值为 10K，B 值为 3900。NTC 热敏电阻即负温度系数热敏电阻，它是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。其电阻值随温度变化的关系式为：

$$R_T = R_0 \cdot \exp(B(1/T - 1/T_0)) \quad (1.1)$$

其中， R_T ——在温度 T (K) 时的 NTC 热敏电阻阻值；

R_0 ——在额定温度 T_0 (K) 时的 NTC 热敏电阻阻值， $R(25^\circ\text{C})=10\text{K}\Omega$ ；

$\exp$ ——以自然数 e 为底的指数 ($e = 2.71828 \dots$)；

B ——NTC 热敏电阻的材料常数，又叫热敏指数；

T ——规定温度 (K)；

T_0 ——额定温度 (K)， $T_0 = 25^\circ\text{C} = 25 + 273.15 = 298.15\text{K}$ 。

根据公式反推，有：

$$T = 1 / [\ln(R_T / R_0) / B + 1 / T_0] \quad (1.2)$$

根据公式 (1.2) 便能根据热电阻的阻值求出温度了。

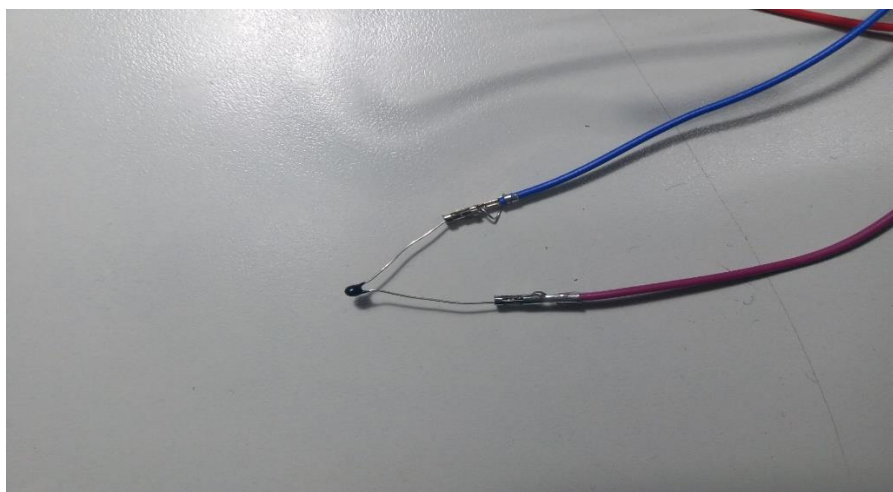


图 1.1 热敏电阻

1.1.2 光强传感器

本次课设的光强传感器采用的是 5506 光敏电阻，其在光强为 10Lux 时的亮电阻为 $2-5K\Omega$ ，关闭 10Lux 光照后的暗电阻值为 $0.2M\Omega$ ，可以说非常大了。

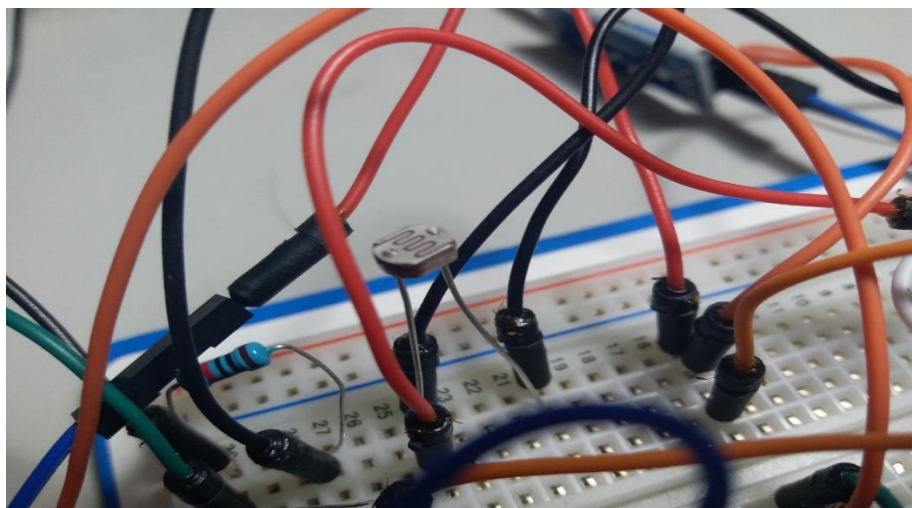


图 1.2 光敏电阻

1.1.3 土壤湿度传感器

课设所选用的土壤湿度传感器工作电压为 3.3-5V，有数字量输出和模拟量输出两个接口，课设采用的是数字量输出。该传感器模块上有一灵敏度调节电位器，通过电位器控制相应阈值，当湿度低于设定值时，数字量输出高电平，反之，当湿度高于于设定值时，数字量输出低电平。

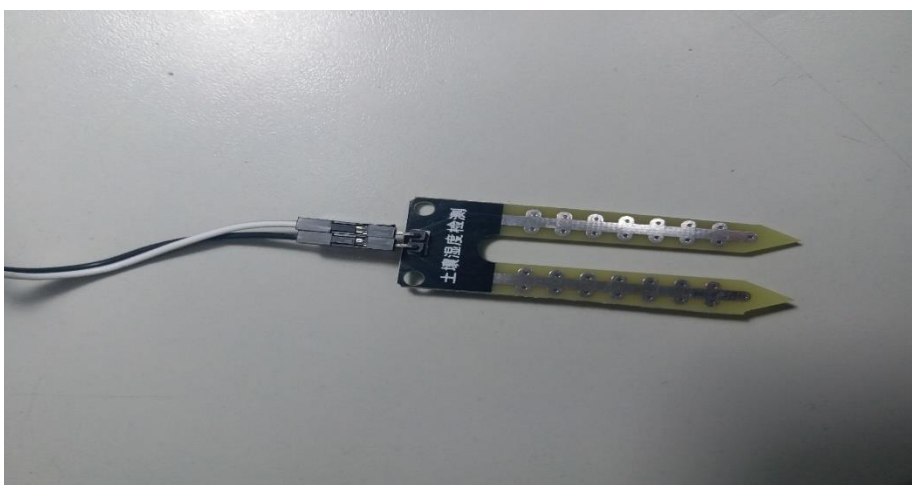


图 1.3 土壤湿度传感器

1.1.4 红外避障传感器

该红外传感器具有一对红外线发射与接收管，发射管发射出一定频率的红外线，当检测方向遇到反射面时，红外线会反射回来然后被接收管接收，经过比较器电路处理后，信号输出为低电平。其有效距离范围为 2-30cm，工作电压为 3.3-5V，探测距离可以通过电位计调节。

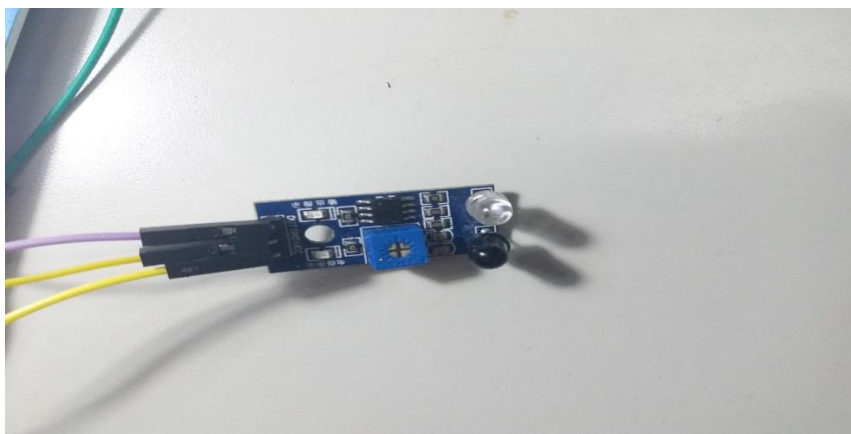


图 1.4 红外避障传感器

1.1.5 燃气传感器

由于考虑到实验条件有限，煤气、天然气的危险程度高，无法用来做实验，因此使用 MQ-3 酒精气体传感器来代替燃气传感器。该传感器的工作电压为 5V，检测酒精蒸汽浓度为 0.04-4mg/L，其具有模拟量和数字量两个输出口，当酒精气体浓度高时，数字量输出为高电平，反之，则为低电平。课设需要用到的是数字量输出口。



图 1.5 酒精气体传感器

1.1.6 NI myDAQ 和 myboard

NI myDAQ 是一款便携式数据采集(DAQ)装置,使用基于 NI 虚拟仪器的软件工具,允许实际信号的测量和分析。该设备通过 USB 数据线连接到电脑同时也为设备供电。myboard 则提供了插线板,可以在其上进行导线连接。本课设中,用到了 myDAQ 的两个模拟输入通道 AI0、AI1 和三个数字输入通道 DI0、DI1、DI2,以及其+5V 的电压 VCC,还有其数字地 AGND 和模拟地 DGND。



图 1.6 NI myDAQ 侧面插孔通道



图 1.7 NI myDAQ

1.1.7 其他器材

公对公导线若干、公对母导线若干、母对母导线若干、 $10\text{K}\Omega$ 电阻 2 个、 $1\text{K}\Omega$ 电阻 1 个、螺丝刀一把、万用表一台

1.2 电路连线设计

1.2.1 热电阻分压电路

将热敏电阻与 $10\text{K}\Omega$ 的电阻串联，两端接+5V 电压，将热敏电阻两端的电压通过导线拉出来然后接入 myDAQ 的模拟量输入通道 AI0+ 和 AI0-。

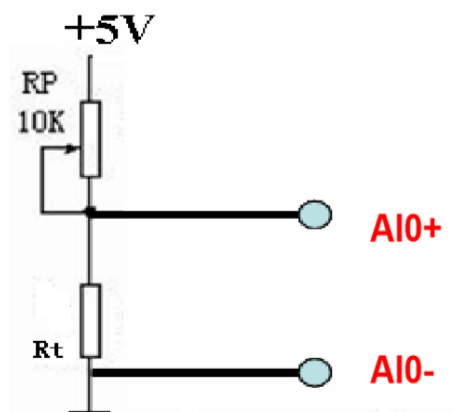


图 1.8 热电阻分压电路

1.2.2 光敏电阻分压电路

将光敏电阻与 $10\text{K}\Omega$ 的电阻串联，两端接+5V 电压，将光敏电阻两端的电压通过导线拉出来然后接入 myDAQ 的模拟量输入通道 AI1+ 和 AI1-。当光敏电阻处在黑暗中时，电阻值将非常大，5V 电压几乎都分在了它身上。

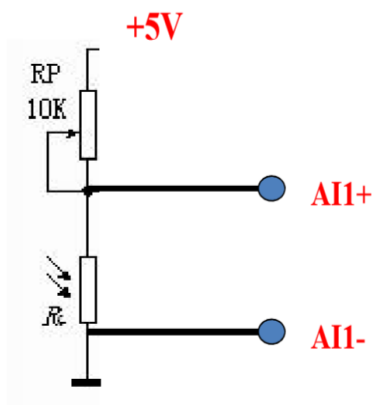


图 1.9 光敏电阻分压电路

1.2.3 土壤湿度传感器电路

将传感器模块分别与+5V、DGND 相接，数字量输出连 DI0。

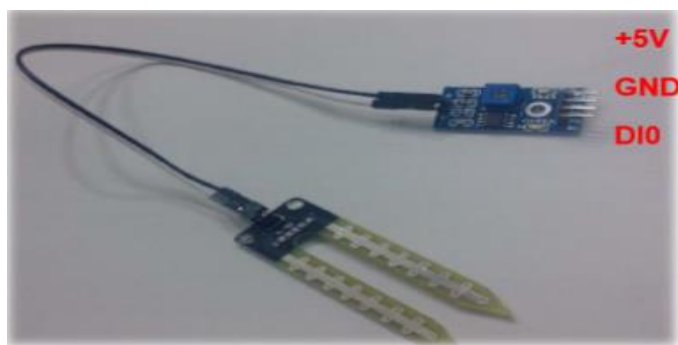


图 1.10 土壤湿度传感器电路

1.2.4 燃气传感器电路

将传感器模块分别与+5V、DGND 相接，数字量输出连 DI1。

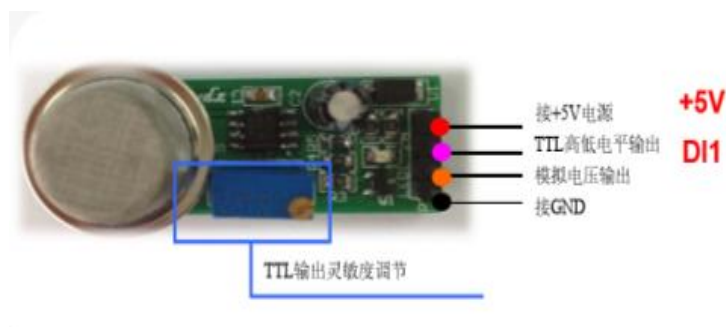


图 1.11 燃气传感器电路

1.2.5 红外传感器电路

将传感器模块分别与+5V、DGND 相接，数字量输出接一 $1\text{K}\Omega$ 的上拉电阻，然后连接 DI2。

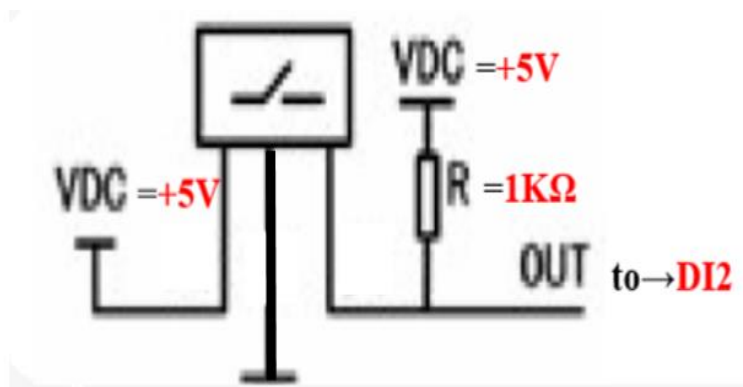


图 1.12 红外传感器电路

1.2.6 整体电路接线连接

所有导线都连接完后效果如图 1.13 所示。

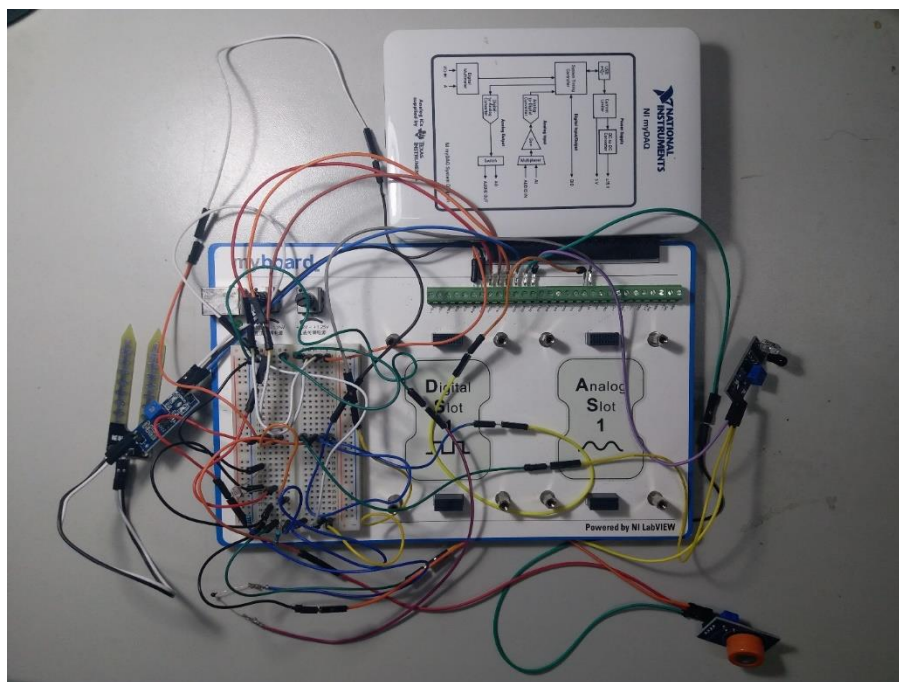


图 1.13 整体电路接线图

第二章 前面板设计

2.1 总述

在前面板的设计中，为了在有限的屏幕空间内容纳更多的功能，我采用了“容器”中的“选项卡控件”进行布局，将主要功能分别安置在九个选项卡内进行功能展示，它们分别为：“温馨客厅”、“浪漫卧室”、“爱心厨房”、“休闲阳台”、“监控摄像”、“监听记录”、“书房办公”、“娱乐音乐吧”和“家庭影院”，每个选项卡的背景都是高清的图片，都是跟功能和场景相对应的图片。在选项卡控件旁，有一个“触摸平板”里面有着几个电气控制开关，程序运行时点击它们，会对相应的灯、电视、窗帘、空调进行开启和关闭控制。平板上方有一显示条，平时能显示时间，如果有人触发红外开关时，就会闪烁以及显示“有人闯入，请注意”的字样。面板上方有一“总闸刀”，在程序框图中它的局部变量全都连着 while 循环的停止按钮，只要一下闸刀，所有电气设备将会安全断电。

2.2 选项卡分块介绍

2.2.1 浪漫客厅

在该选项卡中，能够体现的功能为：空调上有一温度计，可以实时显示环境温度，温度精度精确到十分位。可以通过电气按钮来开关电视、开关空调、开关灯光。这些都需要自定义布尔控件，然后在自定义模式下对布尔控件的“开”、“关”两个状态导入图片，图片可以是静图也可以是动图，电视机控件导入的图片就是动图。在处理图片中，需要用到 Photo Shop 软件对图片进行一定的处理，方能体现出房间的亮暗，其他选项卡中的某些控件图片也是要经过类似处理。

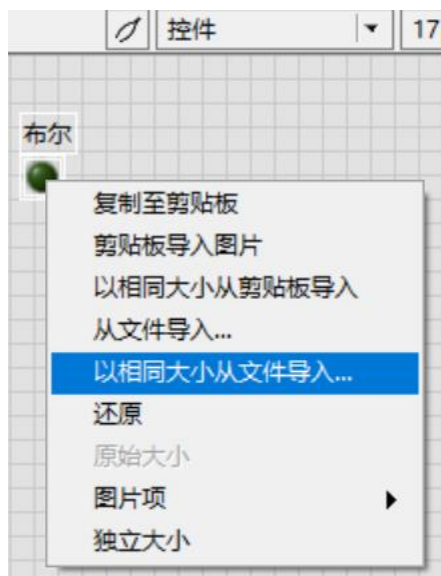


图 2.1 自定义控件

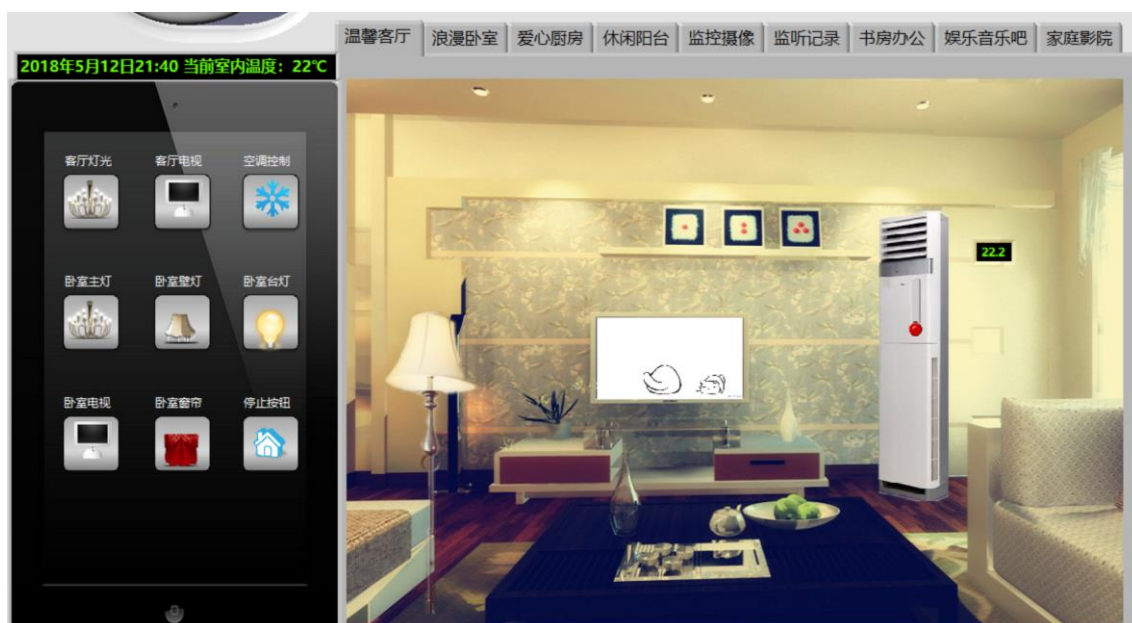


图 2.2 温馨客厅

2.2.2 浪漫卧室

在该选项卡中，能够体现的功能为：可以通过电气按钮来开关电视、开关灯光、开关窗帘，可以通过盆栽中的土壤湿度传感器检测土壤湿度，如果植物缺水了，卧室中的植物将会变成灰色状态，有水分的话又会重新变得嫩绿，这其实是智能家居功能理念的一种体现。

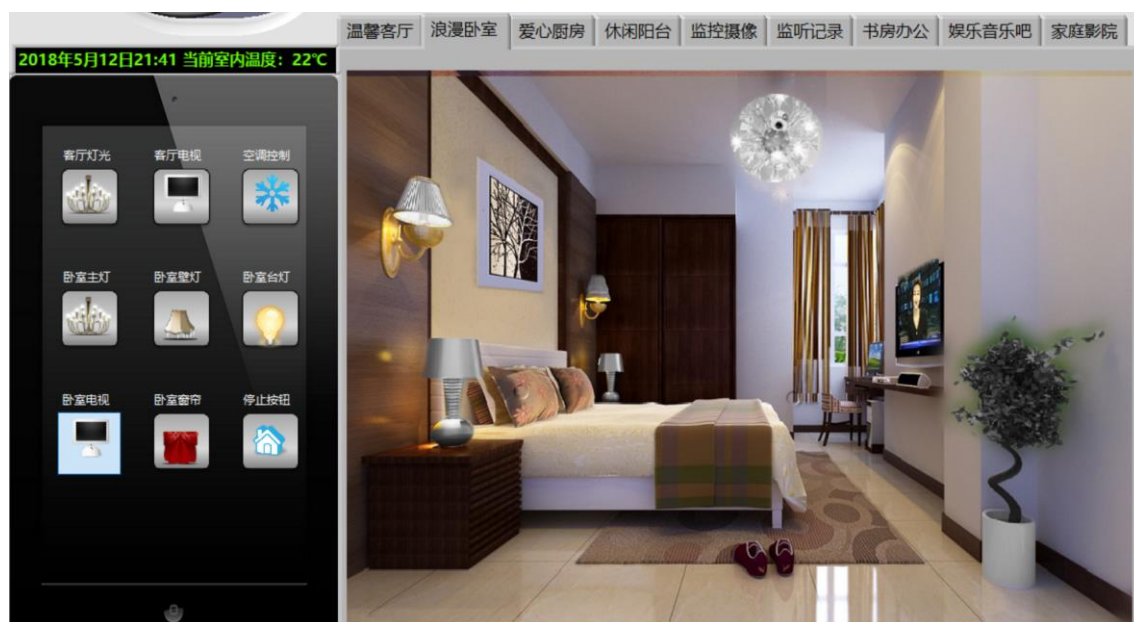


图 2.3 浪漫卧室

2.2.3 爱心厨房

正常时候，厨房的显示是清晰的，但是当厨房中的燃气传感器检测到可燃气体泄漏后，厨房的图片将会变得模糊。



图 2.4 爱心厨房

2.2.4 休闲阳台

当阳台的光敏电阻所处环境较亮时，阳台图片将变得明亮；若所处环境较暗，则阳台图片将会变得昏暗。



图 2.5 休闲阳台

2.2.5 监控录像

在这选项卡当中有一显示屏能够显示摄像头拍摄到的画面，能够实时监控某个区域，比如说车库。开启“开始”按钮，摄像头便可以开始工作了，可以录像、暂停录像、保存录像，也可以对可疑人员进行拍照并保存照片。点击“关停”按钮，摄像头将关闭。



图 2.6 监控录像

2.2.6 监听记录

此功能能够进行录音并保存记录，录音过程中可以暂停录音。此功能专为法务人员设计。



图 2.7 监听记录

2.2.7 书房办公

在书房中，有电子钟数码管显示年月日时分秒，有机械钟的指针在转动（通过 3 个量表控件的叠加），可以添加定时闹钟，闹钟时间一到，就会启动 Windows 系统自带播放器 Windows Media Player，播放音乐《老男孩》。时钟、闹钟的功能对办公的人来说是必不可少的。

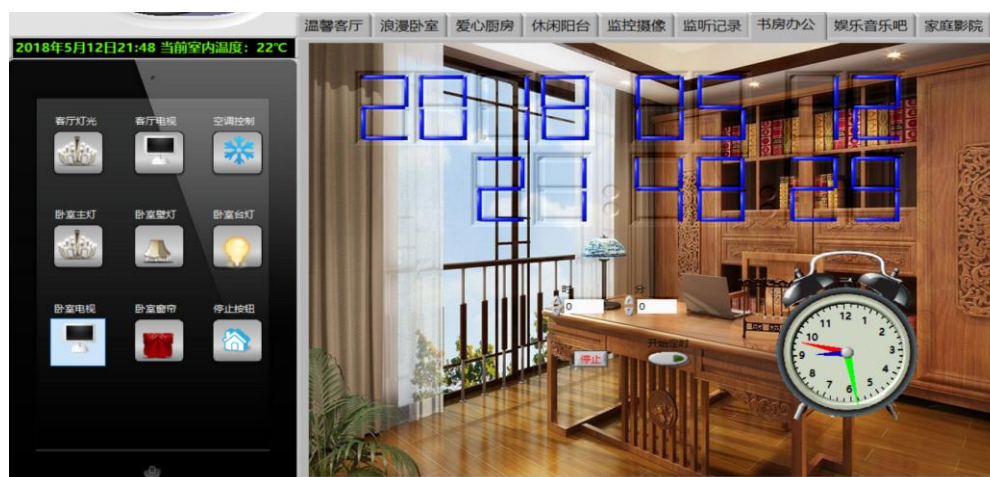


图 2.8 书房办公

2.2.8 娱乐音乐吧

在家居生活中，必然少不了娱乐。此选项卡内有音乐播放器，能指定播放文件，能显示播放时长、播放进度条，能调节播放音量，有暂停键。

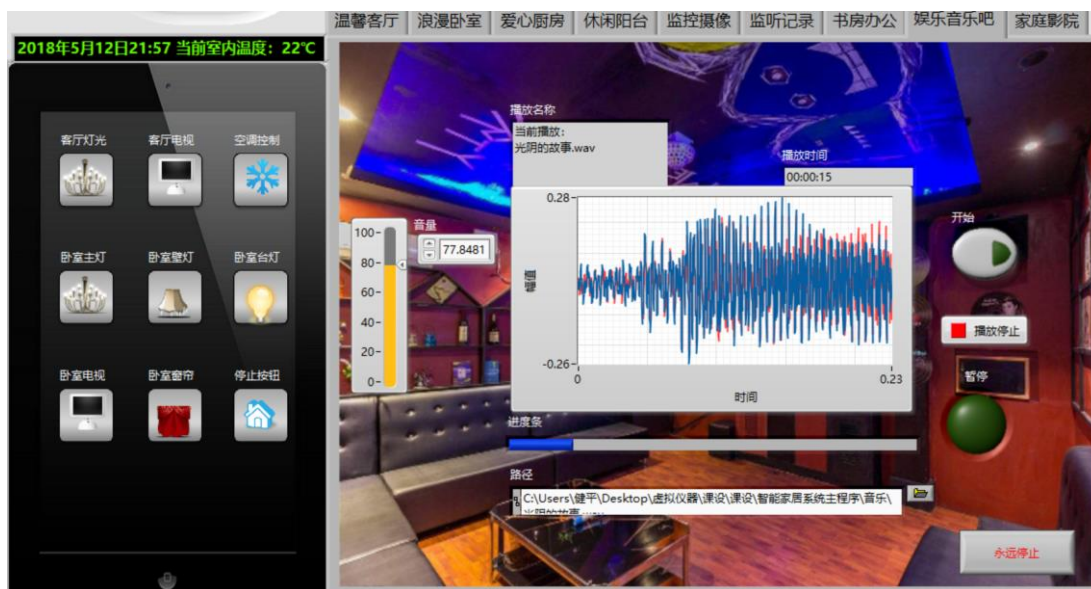


图 2.9 娱乐音乐吧

2.2.9 家庭影院

此选项卡具有视频播放器，能播放电影视频、调节音量、调节播放进度等。



图 2.10 家庭影院

第三章 软件程序设计

3.1 开门密码锁程序

构建一个 `while` 循环，再创建一个“提示用户输入对话框”，设置属性如下图 3.1 所示，这样一运行程序时就会弹出一个对话框，只有用户名和密码同时正确时才能输出为真，并结束该循环，而后打开其他程序（置于一条件结构中）的“大门”。否则，会提示“用户名不对，请重新输入”或“密码错误”并可以重新输入。如果实在不知道密码，可以勾选复选框，退出循环。



图 3.1 对话框属性

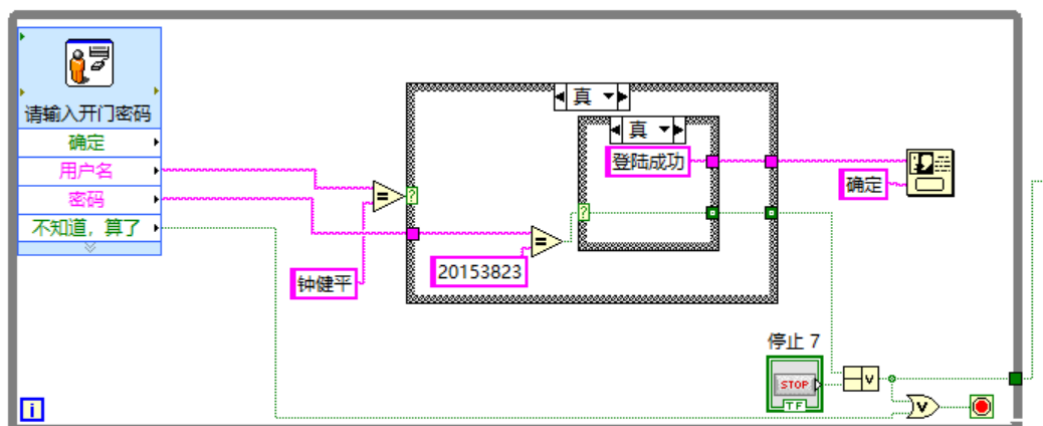


图 3.2 密码锁程序框图

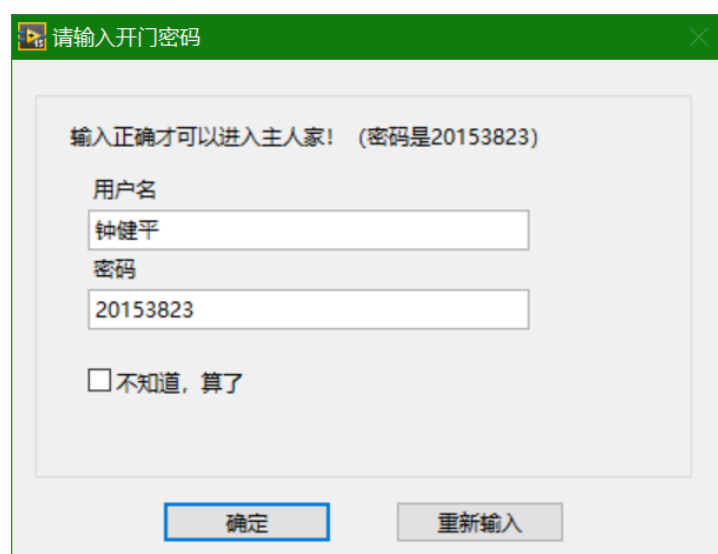
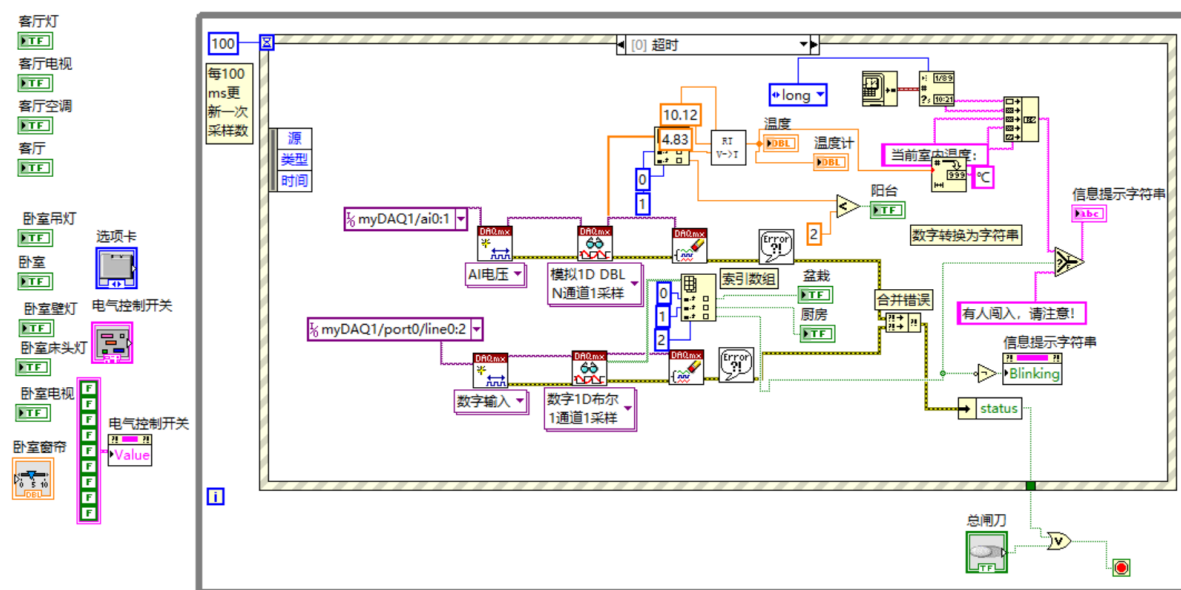


图 3.3 运行效果

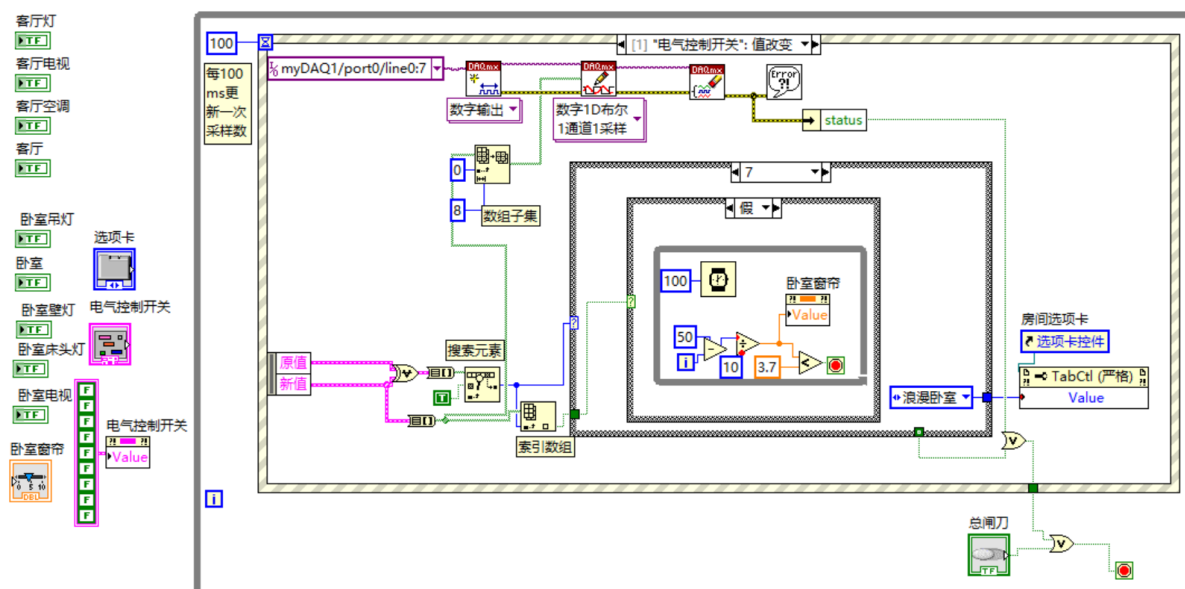
3.2 家居检测程序

本架构采用循环加事件的结构，事件主要有两个事件分支：一个是在超时分支中每经过 100ms 就进行一次实时的数据采集和显示更新，另一个事件是对所有的电气控制开关的操作进行一个响应。在前一个分支中，将光敏电阻和热敏电阻两个模拟信号进行采集，然后将采集到的数据经过索引数组后分别进行处理，热敏电阻的电压经过子 VI 换算后得到温度值，显示到温度计上，并且在转换成字符串格式后在字符串显示控件中显示实时温度。光敏电阻的电压经采集后进行阈值（2V）判断，从而控制阳台的变化。数字量的信号采集到后，分为 3 个分支，分别用来控制盆栽显示、厨房显示和是否有人闯入的字符串闪烁显示。

在后一个分支中，当点击任意一个电气开关时，可以切换到相应的房间画面，并且能让相应的电器被打开或关上。把所有的电气开关控件都放在一个簇当中，然后将电气控制开关簇的任意值改变作为事件。进入事件后进行原值和新值的比较，通过异或函数找到有变化的是哪一个开关，然后将这个开关所对应的事件进行处理。在程序中可看到，我是安排了 7 个数字通道外接 LED 灯的，即通过某个电气开关的按下，所对应的的灯就会发光，这样更接近现实，但由于 myDAQ 的通道数量有限，因此该功能实现不了。



(a)



(b)

图 3.4 家居检测程序

“热敏电阻温度转换”子 VI 程序框图如图 3.5 所示，其原理上文已做阐述。其中 VCC 是由万用表测得的实际电源电压，R 是由万用表测得的实际串联电阻阻值。

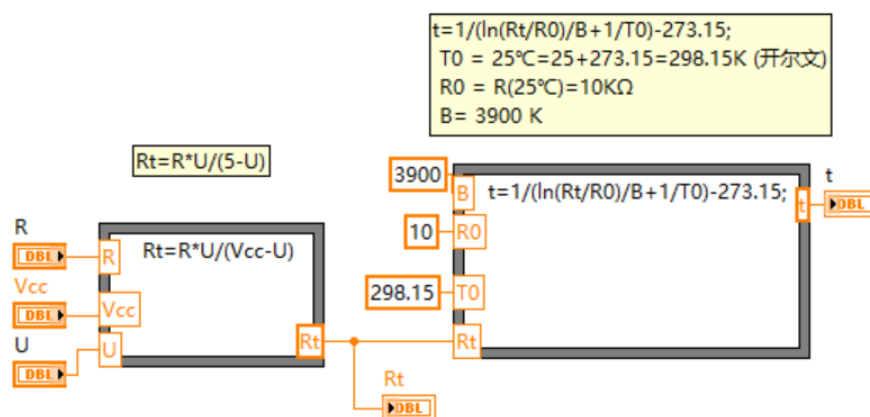


图 3.5 “热敏电阻温度转换”子 VI 程序

3.3 监控安防程序

3.3.1 拍照功能

当拍照开关被按下时，程序进入到拍照的事件中，这时摄像头被打开，图像数据数据存储在临时缓冲区中，之后被提取出来，如果图像类型与摄像机的视频格式不匹配的话，则将图像类型更改为合适的格式，之后弹出文件对话框，选择存储路径，以.jpeg 格式保存。

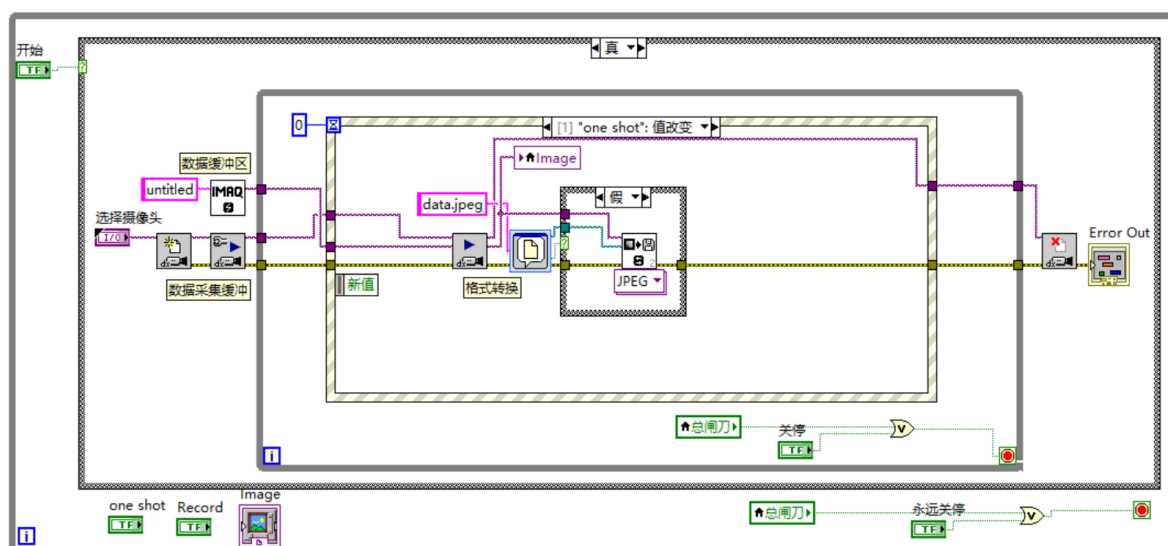


图 3.6 拍照功能

3.3.2 录像功能

当录像开关被按下时，程序进入到录像的事件中，这时摄像头被打开，图像数据数据存储在临时缓冲区中，之后被提取出来。然后弹出对话框，创建.avi 格式的文件，并选择存储路径。如果图像类型与摄像机的视频格式不匹配的话，则将图像类型更改为合适的格式，之后将数据写入刚创建的.avi 格式文件中。点击“暂停录像”按钮，视频会暂时停止录制，再次点击又会继续录制。

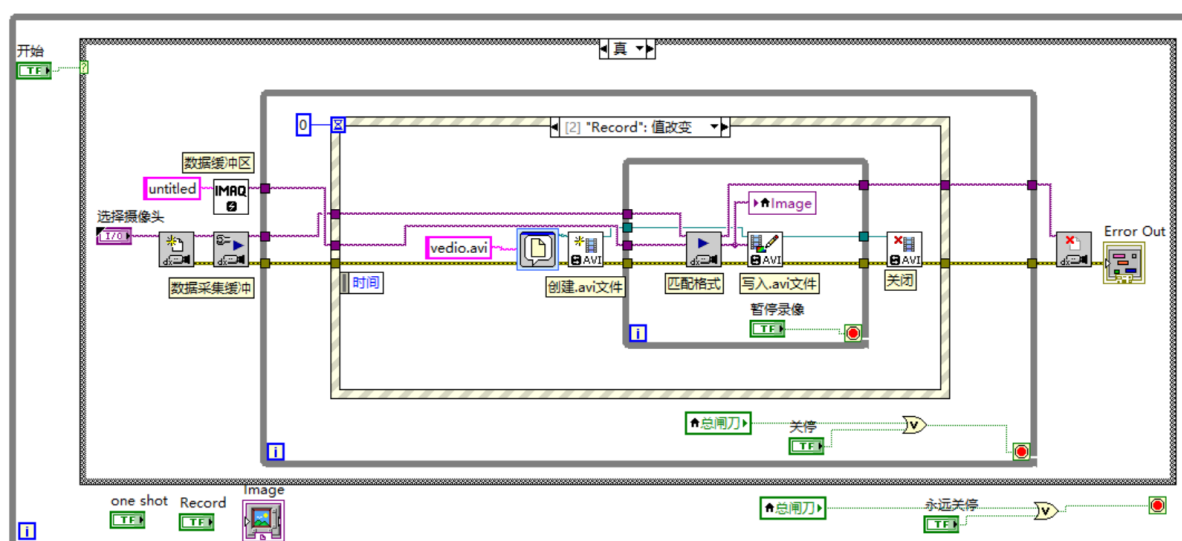


图 3.7 录像功能

3.4 书房电子钟程序

3.4.1 电子钟

“获取时间”子 VI 中，将获取到的系统时间格式化成为 x 年 x 月 x 日 x 时 x 分 x 秒，并生成 ASCII 数组。然后经过数组索引，分离出每一个数字，通过“查表显示”子 VI，将送来的 ASCII 码转换为相应的布尔簇输出，摆列成 8 字型的数码管便被点亮。

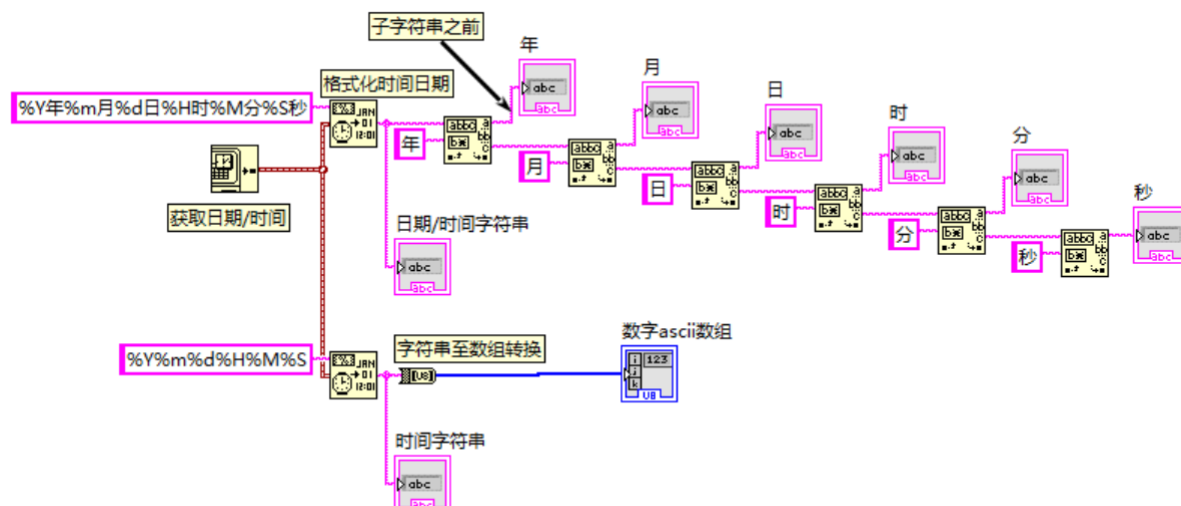


图 3.8 “获取时间”子 VI

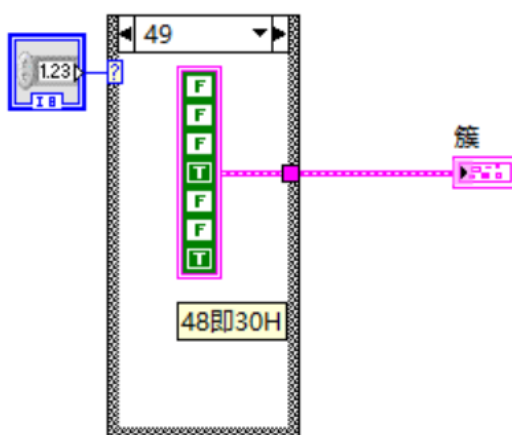


图 3.9 “查表显示”子 VI

如图 3.10 所示为闪烁的冒号效果,“秒”值除 2 取余只有“0”和“1”两种结果。

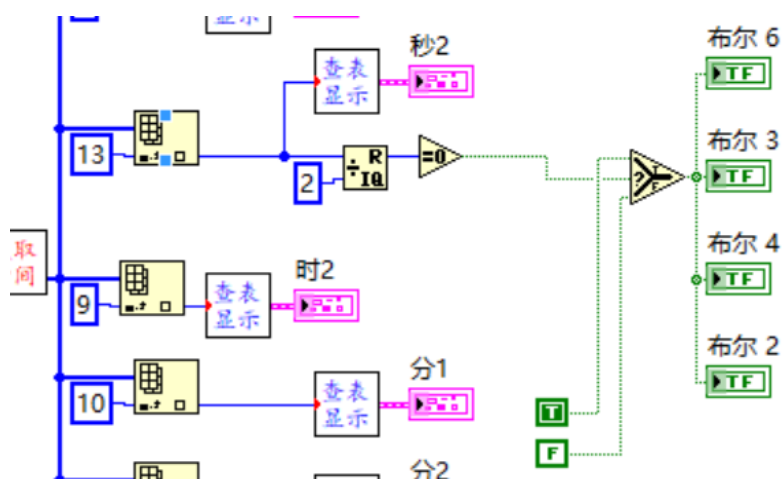


图 3.10 冒号闪烁

3.4.2 闹钟

将获取到的时间提取出时分秒，分别用量表显示，数值范围为 0-12 格，跟现实的机械钟一样。将定时时间与系统时间相比较，相等则输出为 1，如果全为 1，则最终输出信号为真，于是调用系统自带的 Windows Media Player 播放跟主 VI 同一路径的“音乐”文件夹里的闹铃《老男孩》。

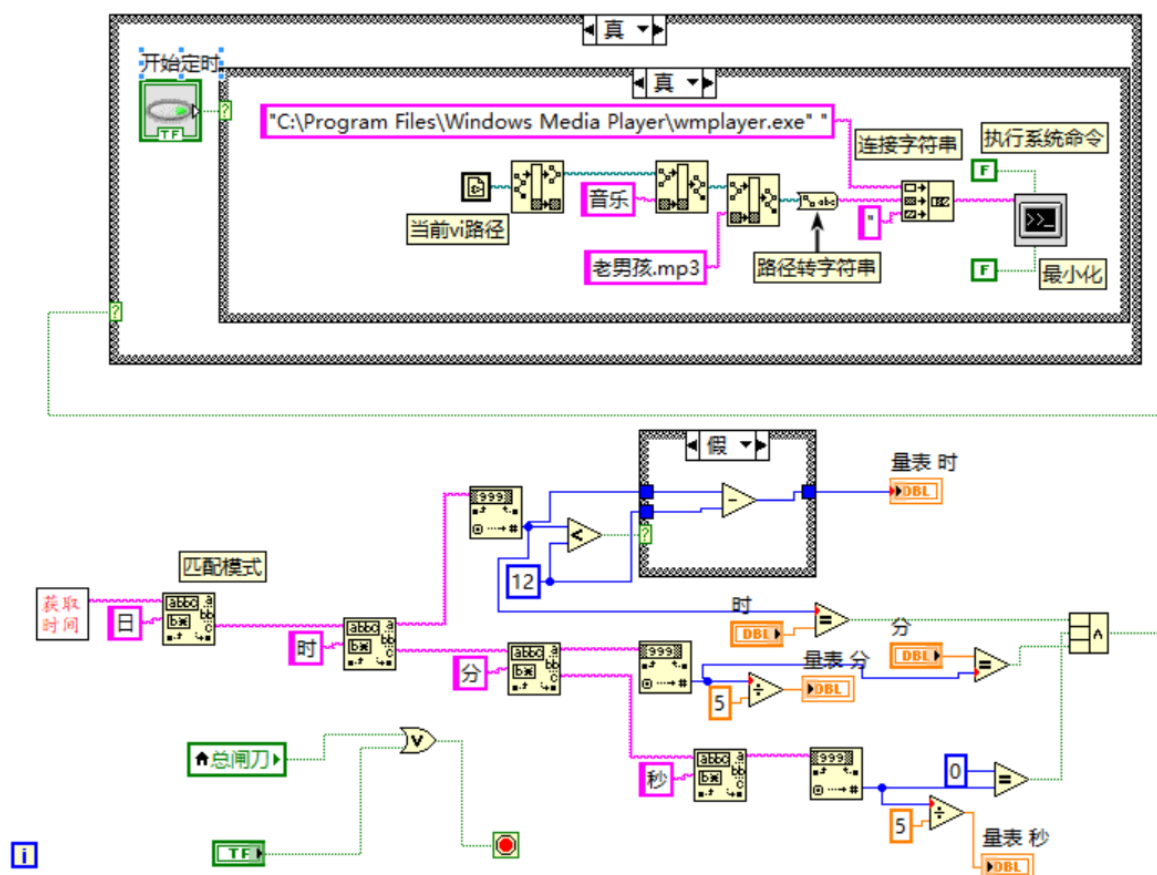


图 3.11 定时闹钟

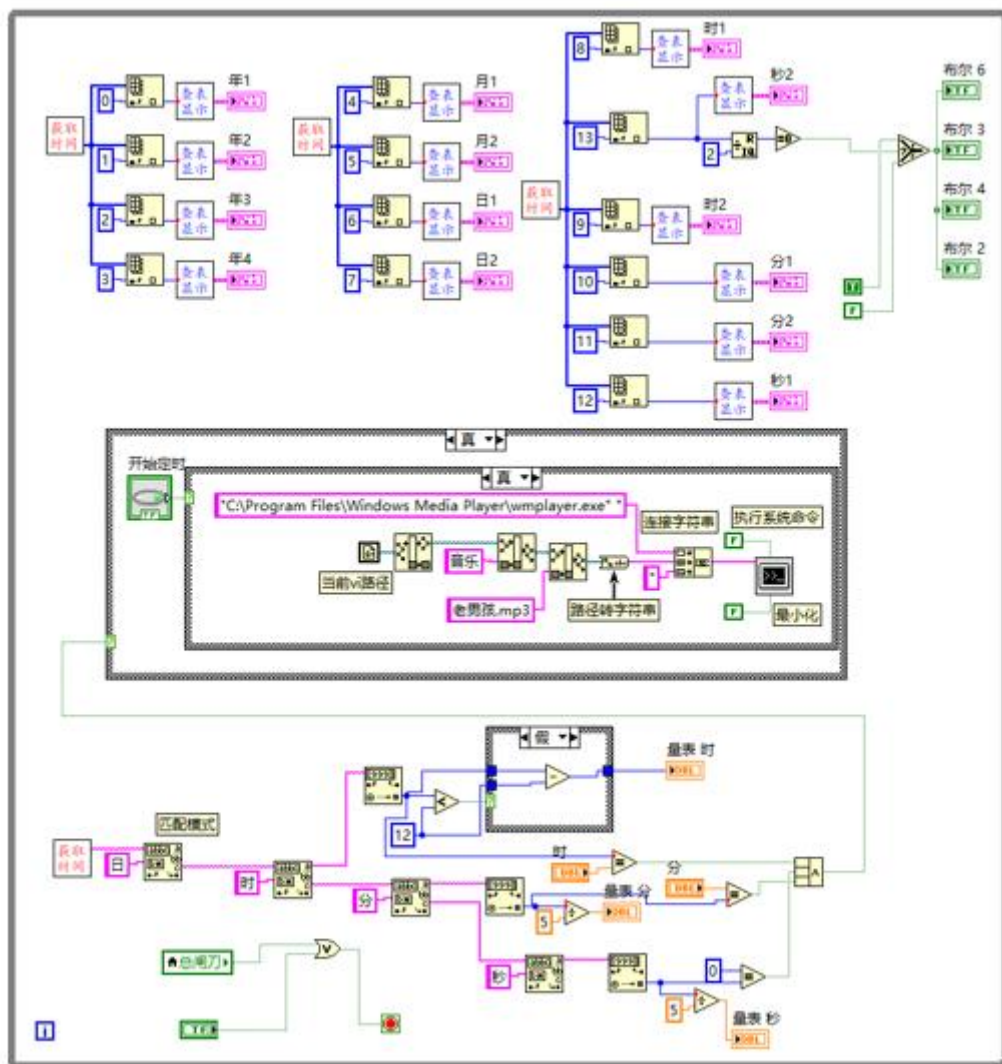


图 3.12 书房电子钟程序

3.5 音乐播放器程序

先选择播放的声音文件，再按下开始键，声音的信息将会被读取，然后经过相关设备的配置，接着进入 **while** 循环，经过音量调节后输出声音，并在波形图上显示波形。若按下暂停按钮，途径条件结构的数据流进入了无限延时状态，暂停播放；再次按下暂停按钮时，数据流又能够导通了，声音继续播放。最内部的 **while** 循环内外有两个获取时间的函数，他们作差便能得出播放时长，由进度条显示播放进度。由声音文件路径做拆分后可得到其名称，经一显示控件显示。

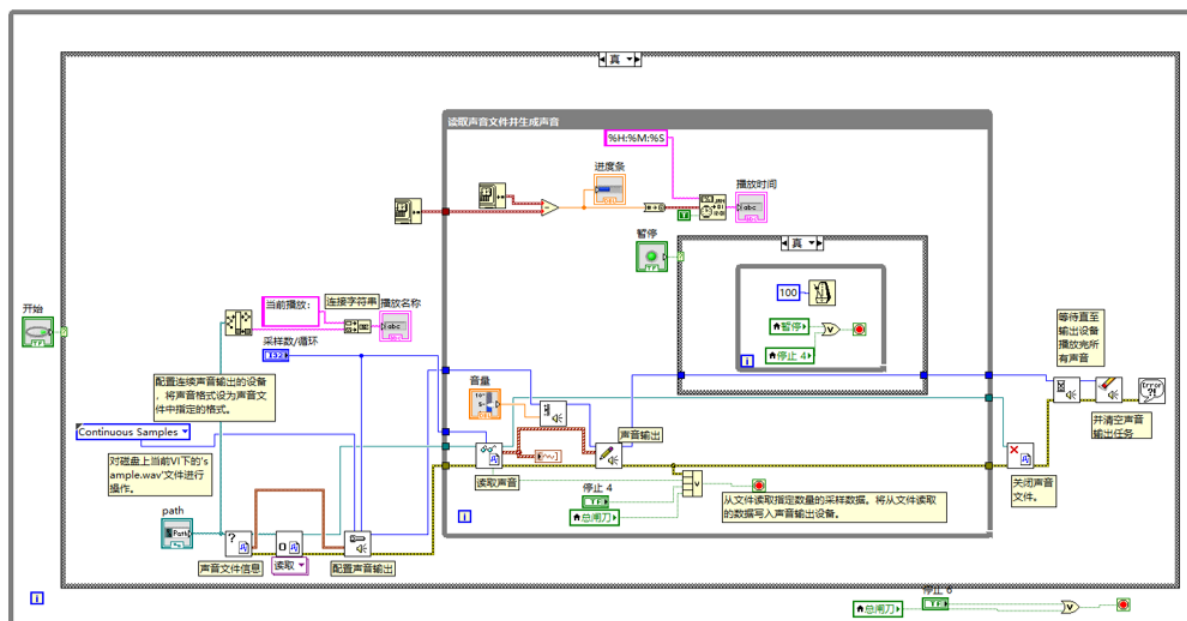


图 3.13 音乐播放器程序

3.6 监听录音程序

采集前先配置如采样数等参数值。然后设定文件路径，创建新的.wav 文件，以录音开始时间点命名。然后使用麦克风采样，将录音数据写入刚创建的.wav 文件中。按下暂停键时数据流不经“写入声音文件”函数，此时无法记录。松开暂停键声音继续记录，直到终止循环，清空任务，关闭文件。

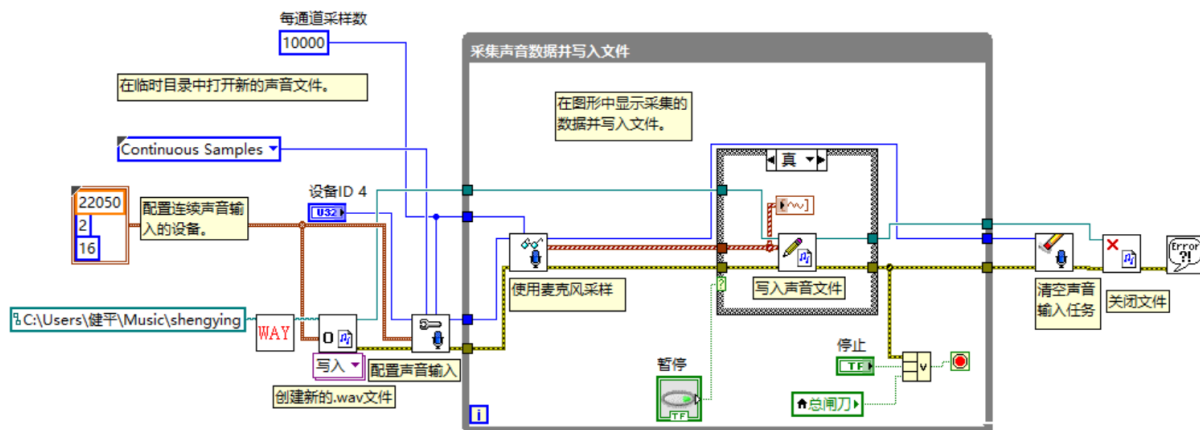


图 3.14 监听录音程序

3.7 家庭影院程序

LabVIEW 开发环境不支持视频播放功能，只支持音频播放功能。需要通过第三方插件（如微软操作系统自带的 Windows Media Player）实现视频的播放，暂停，停止等功能，同时 Windows Media Player 也支持音频播放功能。

程序主要利用了 LabVIEW 的事件结构、ActiveX 属性节点和调用节点来实现控制的。首先右键前面板->控件选版->.NET 与 ActiveX->Windows Media Player，再在程序框图中添加属性节点，将 Windows Media Player-ActiveX 输出连接至属性节点，选择 controls 和 URL。在前面板添加路径，程序框图添加路径至字符串转换。将属性节点调整为所引用对象的类：在程序框图中右键单击出“函数”选板，点击“互联接口”，选择 ActiveX->属性节点->选择类->ActiveX->IWMPPlayer4，左键单击属性栏，即可选择相应的属性 URL。再按照相同的方法选择相应的属性 controls。IWMPControls 的创建及参数设定方法基本和 IWMPPlayer4 一致。随后设置事件结构：右键单击事件结构即可出现编辑事件对话框，然后取消左下角的锁定前面板，将事件源修改为“停止”，事件修改为“值改变”。再锁定前面板，点击确定保存即可。因此当“值改变”之后，播放器会停止播放，此时才能切换路径播放别的视频。

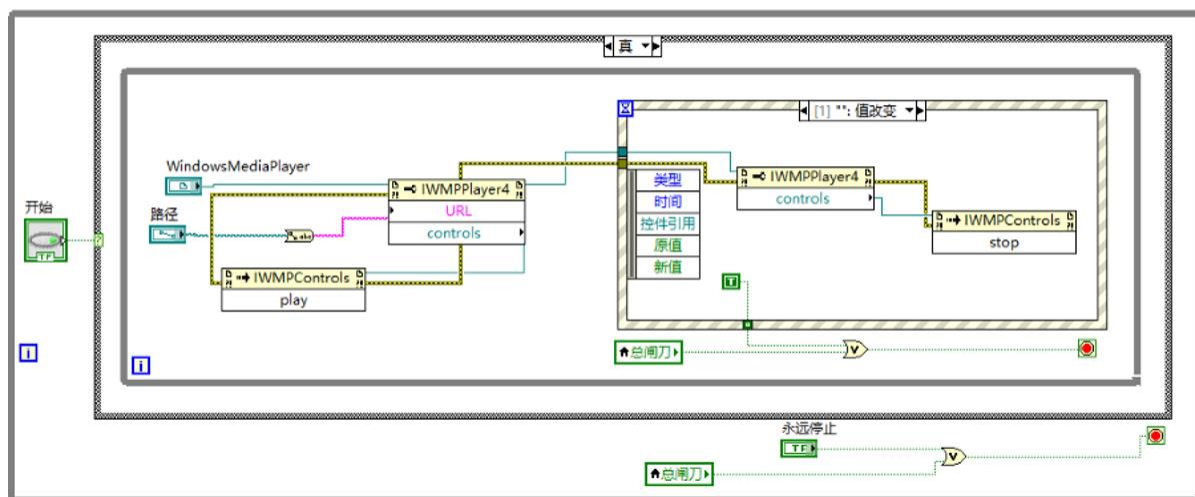


图 3.15 家庭影院程序

第四章 调试测试与分析

经过后面的多次调试，可以得出以下几点结论：

(1) 程序总体功能运行正常，基础功能运行正常，绝大多数功能都能实现。

(2) 闹钟定时时间到时，Windows Media Player 无法正常调用，无法链接到歌曲文件，这与预期不符。因为我在写程序时是分开写的，最后才把各个功能的程序拼接起来，在没拼接之前定时闹钟是可以正常调用 Windows Media Player 并播放音乐的。我的分析是有可能是整个程序冗杂庞大，有一些结构之间的关系没处理好，而且 CPU 的运行负担过重，最终才导致了这个现象，也有可能是因为我在家影院放有 Windows Media Player，两者可能有所冲突吧。解决方法应该是试着去优化程序，利用一些更好的编程架构来搭建程序，多多尝试。

(3) 酒精传感器无法识别酒精气体浓度，不能及时做出反应。在实验时，我原先认为 56% 的白酒浓度够高了，于是拿去给传感器检测，但是传感器的输出数字量一直没变，倒是其输出模拟量有微弱的变化趋势。后来我去了大老远的药店买了一瓶浓度极高（高达 95%）的酒精回来做实验，然后又调节模块上的阈值电位器使传感器更灵敏，但是后来酒精气体传感器依旧还是没能检测出来酒精气体。于是我怀疑应该是酒精气体的浓度依然还是不够高，因为药店买的那瓶 95% 的酒精挥发性不够强，应该需要加热试试看，当然，也有可能是传感器本身就不好使。

(4) 在家影院中，Windows Media Player 在播放电影时，屏幕非常大，且无法调节屏幕大小，这种情况下前面板的选项卡面板会变大，且无法恢复原先的大小。网上也有很多人不希望有这种情况，想寻求解决办法，能够调节屏幕大小。但我最后了解到这并没有办法，屏幕的大小是跟电影的质量有关的，高清电影需要更多的屏幕空间来播放。

(5) 千万千万不要对系统自带的函数进行改动，因为假如一改再保存，就再也改不回来了，即使跟原来的程序一模一样，重启 LabVIEW 也没有用，那个函数会一直变灰用不了。我当时就是不小心把“写入并打开声音文件”这个函数里面的程序给改了，后来就用不了了，借别的版本的同一个函数过来也用不了，这种情况除非重装软件了。后来我在网上加了一个 LabVIEW 的学习交流群，里面有全国各地的 LabVIEW 精英，我通过询问才知道得把那个函数所在的.llb 文件进行复制覆盖。我找同学拷了文件过来然后进行覆盖，最后才能用。

(6) 有一些功能还得不断进行完善。而且我发现有一点，就是当程序运行时间过长时，就不那么好用了，那时给老师验收时就是让程序运行了很长时间，最后都是各种 bug 出现，该实现的功能没有实现，甚至连总闸刀都无法关闭程序，程序变得很是迟钝。

(7) 传感器的接线不能有错误，有一次连线就是把 VCC 和 GND 接反了，最后芯片非常烫手，幸好被我及时发现，赶紧断了电源。应该要连好电路并检查一遍后再供电，而不是一边供电一边连线，即使电压仅为 5V，但这对芯片的伤害却是不容小觑的。

参考文献

- [1] 赵起越.浅谈智能家居系统[J].林区教学,2011(12):91-92.
- [2] 李敏.智能家居控制系统的设计[J].现代企业教育,2007(24):99-100.
- [3] 易成强,李威宣.基于 LabVIEW 的智能家居传感网络测控系统研究[J].机电信息,2015(03):107-108.
- [4] 钱声强.基于 LabVIEW 的智能家居监控系统设计[J].现代电子技术,2013,36(24):103-105.
- [5] 伍麟珺,刘杨,吴乐.基于 Labview 的智能家居控制系统的设计[J].电子设计工程,2017,25(07):165-169.
- [6] 王晓品,周日勇.基于 LabView 的智能家居系统设计[J].计算机与数字工程,2008,36(12):204-207.
- [7] 梁月开.现代家居设计与家居智能系统的应用研究[D].南京林业大学,2008.
- [8] 梁兴通,李扬.基于 ZigBee 无线网络与 LabVIEW 的智能家居安防系统[J].电子产品世界,2017,24(01):69-71+32.

心得体会

非常开心在本次课设中我又完成了一项很有意义、很有价值的作品。

LabVIEW 这节课授课时间只有短短的 8 周，但是仅仅是这 8 周时间，我的进步却是很快的，因为我除了上课听老师讲课外，我还课下找了教学视频看，边看边学，这就相当于学了两遍，对知识更有所巩固。我在网上看视频的进度要比老师上课的进度快，一般老师上课要讲的知识点我课前就已经懂了并且操作过了，所以听课一点都费劲。而且我在开课不久后就开始着手课设的事了，当时也跟杨钢老师探讨过做什么题目。后来，我花了很多时间在调用摄像头进行图像识别的摸索上，好不容易安装了 VDM 和 VAS 两个工具包，但是不知什么原因，网上下载的关于调用摄像头的例程我都无法正常运行，摸索了很久，很费时间，最终好不容易才能运行一个例程了，我逐渐感觉这项工作我可能无法完成，于是我就改变课题，做了一台能带括号计算的计算器，跟老师说了这事后，老师还是建议我做点有意义的东西，比如这些年流行的图像识别、声音识别等，还有数据采集也是可以的。我于是开始学习 myDAQ 的知识，在做完那次温度采集的实验后，我更下定决心做数据采集方向了。后来便在网上和南塔电子市场买了几个传感器，去实验室借了导线，买了 56% 的白酒和 95% 的酒精作为实验材料。在实现原有的功能外我还不断新增其他的功能，不断完善系统。调试程序真的很费时间，尝过了各种失败，有的甚至得开设备管理器强制关了软件才行。不过我能够使用单步调试，添加断电和探针，都能检查出问题。最后在验收前，还发生了一场虚惊，因为我的电脑没有电池，拔了电源就会断电，我本来想拔了 myDAQ 的 USB 线的，哪知道把电源线给拔了，结果我再重新上电时程序竟然打不开了！我两腿发软，不知所措。但是还好我之前有备份，就再老师验收前，匆匆忙忙补救了程序，最终功夫不负有心人，能感觉到老师对我的作品还是挺满意的，我也很自豪我是测控第一个用 myDAQ 来做数据采集方向的课设的！同时，老师也提了一些建议，比如毕设可以用 LabVIEW 尝试做下声音识别等等。真的很感谢仪表所的杨钢老师一直以来对我的帮助，非常感谢！

虽然课程结束了，但是我认为学到了一门非常有用的本领，我也不后悔选了这门课，测控的课设很多，我们能在大学期间利用自己的聪明才智完成那么几项作品，搞出点实物，是比光学习理论有意义得多的。虽然说我的作品不是特别高超，但我感觉我的选题理念还是很新颖很有实用价值的，所以当自动化实验班的朋友对我投来羡慕时，我感觉真的这些课设很有价值！希望这门课能越办越好，以后能诞生更多优秀的作品！

附录

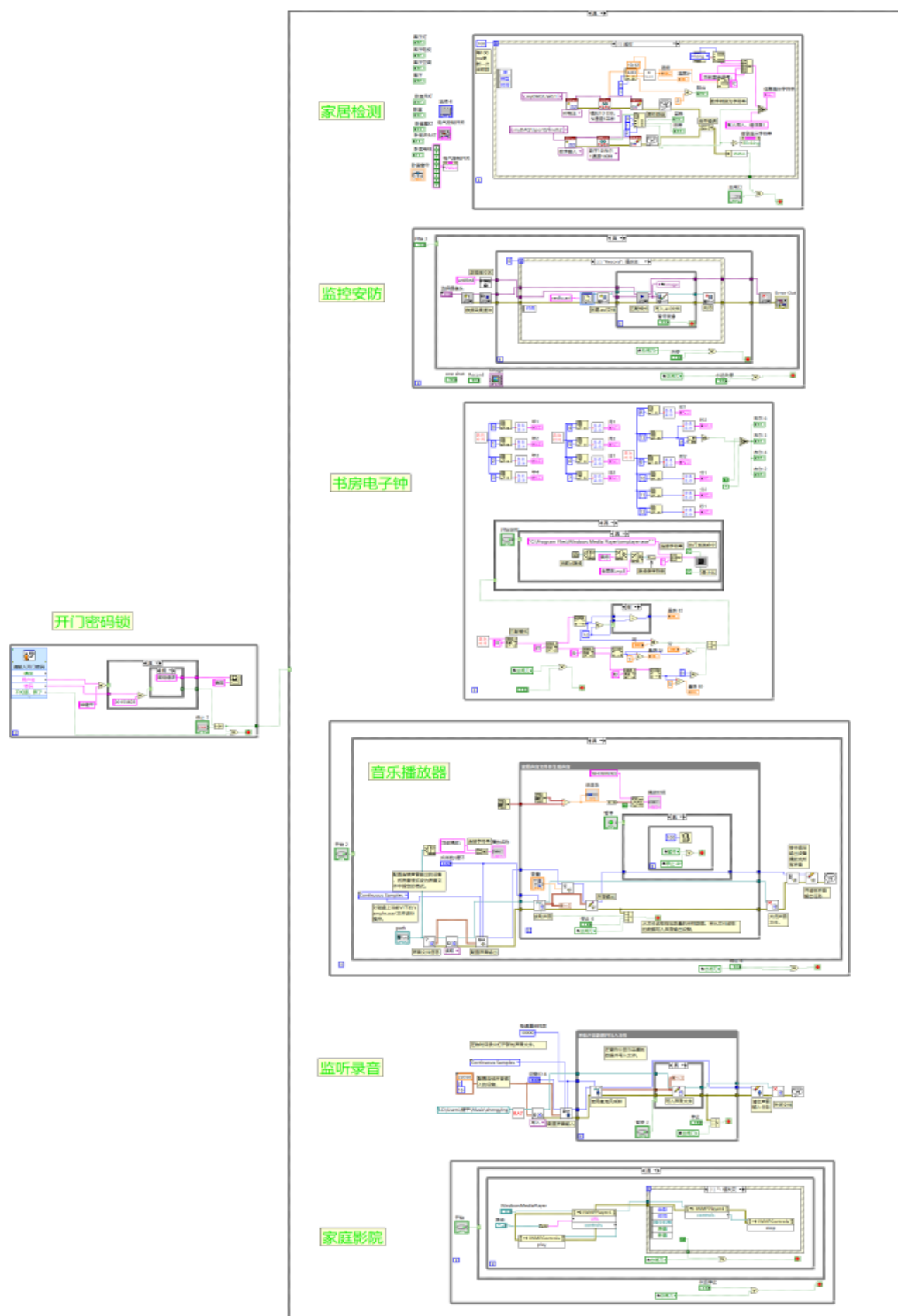


图 附录 总程序